Diseño e implementación
Módulo deportivo — Parte 1

Club Deportivo Séneca · Proyecto 1 · Entrega 2 Santiago Daza 202521638/ mariana/ carlos

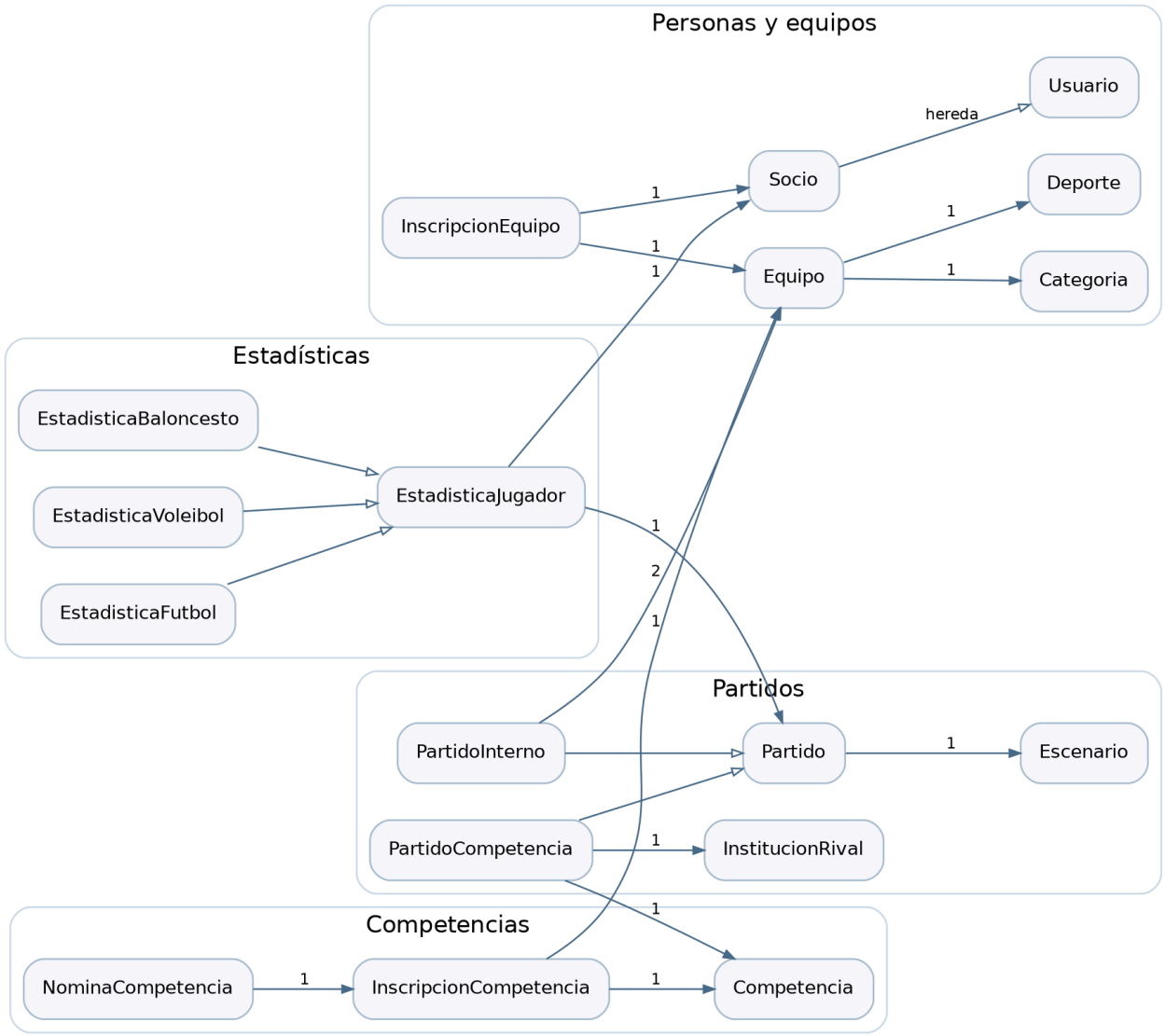
1.Alcance y responsabilidades

El módulo gestiona socios, equipos de deportes de equipo, inscripciones, partidos internos, partidos oficiales, competencias, alineaciones, estadísticas y sanciones. Incluye persistencia binaria del estado deportivo. No cubre las academias individuales, los entrenamientos, la tienda, la cafetería ni la administración general: son responsabilidades de otros módulos del proyecto integrado.

2. Arquitectura propuesta y decisiones

Todo este modulo es manejado por ServicioDeportivo este maneja la logica del negocio como tal las partes más importantes de la arquitectura de la parte 1 son:se emplean **herencia y polimorfismo** para representar los diferentes tipos de partidos y estadísticas según el deporte, evitando duplicación de código,las clases `InscripcionEquipo` y `NominaCompetencia` permiten gestionar las relaciones entre jugadores, equipos y competencias, almacenando información específica de cada inscripción.Las reglas de negocio centralizan validaciones de cupos, edades, números de camiseta y sanciones, garantizando la consistencia de los datos.Finalmente, se implementa **persistencia mediante serialización de Java**, permitiendo guardar y recuperar la información del módulo entre ejecuciones.

3. Vista de clases de alto nivel


Personas y equipos
Usuario
hereda
Socio
Deporte
InscripcionEquipo
1
1
1
1
Equipo
1
Categoria
Estadísticas
EstadisticaBaloncesto
EstadisticaJugador
EstadisticaVoleibol
EstadisticaFutbol
1
2
1
Partidos
PartidoInterno
Partido
1
Escenario
PartidoCompetencia
1
InstitucionRival
1
Competencias
NominaCompetencia
1
InscripcionCompetencia
1
Competencia

4. Inventario de clases del UML detallado

Clase	Atributos propios definidos en UMLet
Usuario	login : String, password : String
Socio	edad : int
Deporte	nombre : String
Equipo	nombre : String, cupoMaximo : int
Categoria	nombre : String
InscripcionEquipo	posicion : String, numeroCamiseta : int
Partido	fecha : Date, marcador : String
PartidoCompetencia	Sin atributos propios en el diagrama
PartidoInterno	Sin atributos propios en el diagrama
InstitucionRival	nombre : String
Escenario	nombre : String
Competencia	nombre : String, entidadOrganizadora : String, anioTemporada : int, formato : String
InscripcionCompetencia	Sin atributos propios en el diagrama
NominaCompetencia	Sin atributos propios en el diagrama
EstadisticaJugador	Sin atributos propios en el diagrama
EstadisticaFutbol	goles : int, asistencias : int, amarillas : int, rojas : int
EstadisticaBaloncesto	puntos : int, rebotes : int
EstadisticaVoleibol	aces : int, bloqueos : int

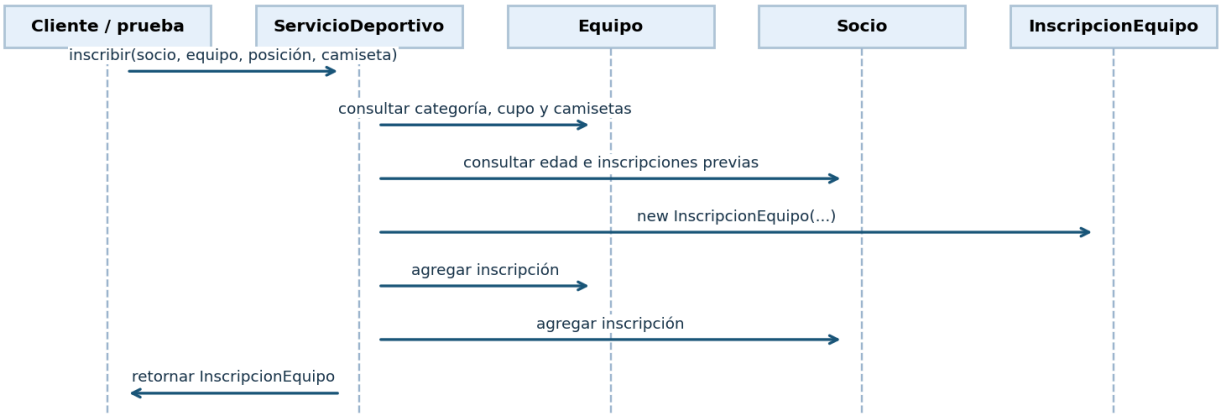
5. Reglas de negocio clave

Área	Validación / comportamiento
Equipos e inscripción	Edad compatible con Sub-13, Sub-15, Sub-17 o Mayores; cupo disponible; camiseta única por equipo; solo un equipo por deporte y socio.
Partidos internos	Equipos distintos, mismo deporte y categoría; escenario y fecha obligatorios; mínimo de 7/5/6 jugadores habilitados en fútbol/baloncesto/voleibol.
Competencias	La categoría y el deporte del equipo deben coincidir con el torneo; inscripción y nómina con mínimo de jugadores; solo integrantes de la nómina oficial participan.
Resultados y estadísticas	Se rechazan marcadores negativos, empates en baloncesto y voleibol; voleibol se representa por sets 3–0, 3–1 o 3–2. Cada participante debe contar con estadísticas.
Sanciones	Tarjetas amarillas y rojas pueden producir suspensión; una suspensión oficial no se cumple jugando un partido interno.
Fases y tablas	Liga, grupos y eliminación se distinguen; tablas, encuentros externos, desempate directo y cruces se calculan con operaciones del servicio.
Persistencia	Se guarda y recupera ServicioDeportivo; el directorio de datos se ubica fuera del código fuente.

6. Diagramas de secuencia de funcionalidades críticas

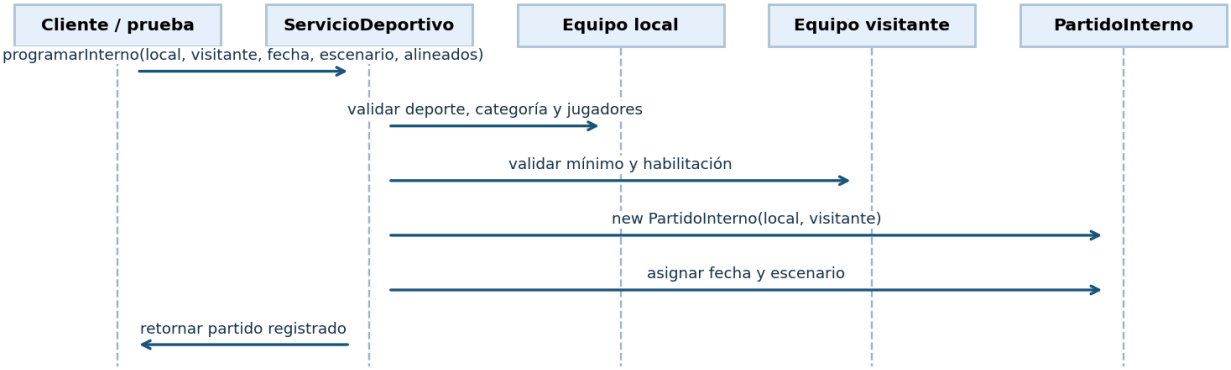
Los siguientes diagramas explican las funcionalidades críticas de la parte 1 del trabajo

6.1. Inscripción de socio en equipo



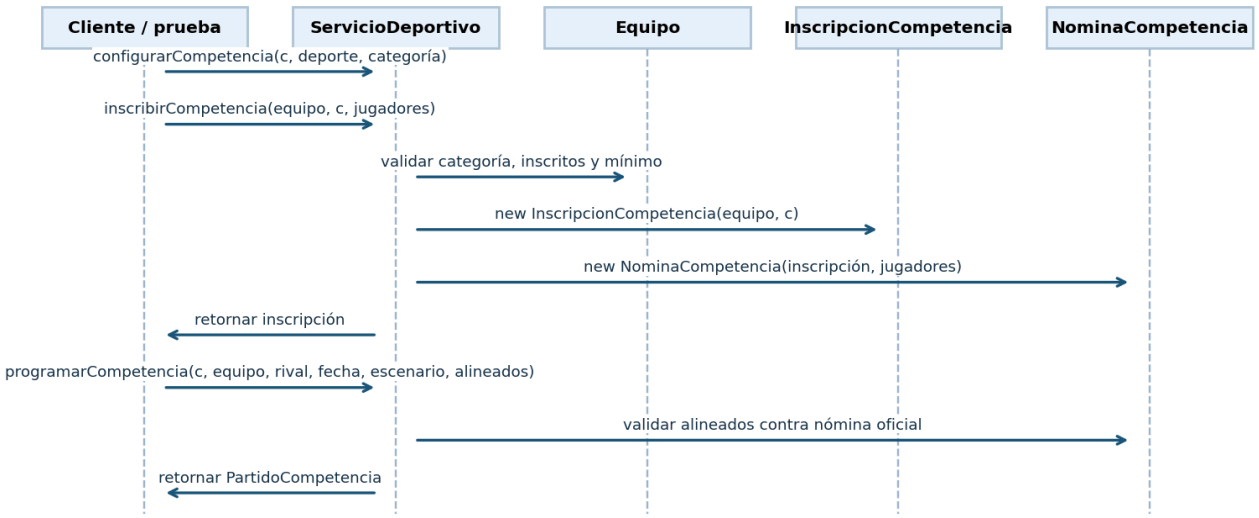
Si falla edad, cupo, deporte o camiseta: IllegalArgumentException; no se registra inscripción.

6.2. Programación de partido interno



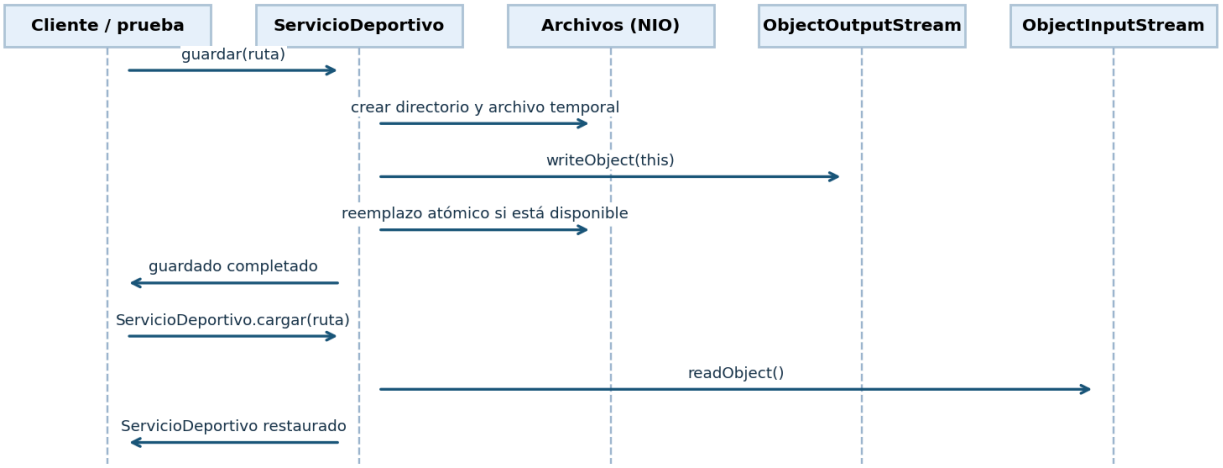
Se exige mínimo por deporte: fútbol 7, baloncesto 5, voleibol 6; rechaza duplicados y suspendidos.

6.3. Inscripción y partido oficial



Solo integrantes habilitados de la nómina oficial pueden jugar el partido de competencia.

6.4. Guardado y recuperación



La carpeta de datos se encuentra fuera de src; recuperación comprobada desde JVM independientes.

7. Validación y evidencias

La parte 1 documenta una compilación exitosa: PruebasParte1 (14), PruebasAvanzadas (28), PruebasTorneos (22), PruebasAuditoriaIntegral (587) y PruebasRiesgosExtras (26), para un total de 677 verificaciones. Se incluyó también la recuperación de datos reales desde dos procesos Java independientes.

Área	Evidencia
Compilación	javac Java 21, sin errores en la auditoría
Reglas deportivas	Inscripciones, alineaciones, resultados, sanciones y competencias
Persistencia	Guardado y carga de equipos, inscripciones, partidos, torneos y estadísticas
Límites	Pruebas automatizadas no equivalen a ausencia absoluta de fallos